

1 Moore–Penrose 擬似逆行列

SVD

$$A = U\Sigma V^{\top}$$

に対し、非零特異値を逆数にした Σ^+ を作って

$$A^+ = V\Sigma^+U^{\top}$$

と定義します。

1.1 普通の逆行列との関係

A が正方かつ可逆なら

$$A^+ = A^{-1}$$

です。擬似逆は逆行列を長方形行列やランク落ち行列へ拡張した概念です。

1.2 最小二乗解

$$x_* = A^+b$$

は最小二乗解になります。解が複数ある場合には、その中で Euclid ノルムが最小の解を選びます。

1.3 SVD から見る意味

$U^{\top}b$ で出力を特異方向へ分解し、各非零成分を $1/\sigma_i$ 倍して逆変換し、 V で入力空間へ戻します。

$\sigma_i=0$ の方向は元の変換で完全に失われているため、逆算できません。擬似逆はその方向を 0 として扱います。